

산업통상부 AI방산 추진전략

국방 AI 생태계 발전 포럼

2025. 12. 03



01 추진 배경

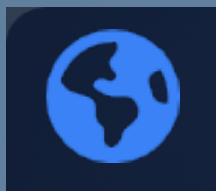


미래전장변화 및 글로벌 방산수요 증가에 따른 대응 요구



미래전장변화

AI 기술이 무기체계, 의사결정 및
지휘시스템과 결합되는 추세



글로벌 경쟁력

글로벌 방산 수요 증가에 따라
방산 경쟁력 확보필요



산업 파급효과

방산분야의 고도화 된 기술
(ex : GPS, 인터넷 보급)의
민간 산업 파급 필요

① 미래전장 변화 주도

② 방산 경쟁력 확보

③ 방산-민간 산업 선순환

02 기본 추진 방향(1)



AI 융합 가속화에 따른 산업 생태계 구축 및 거버넌스 강화

AI 융합 가속화 및 산업 확장

방산+AI 융합 가속화

- ➔ 육·해·공 무기 및 지휘체계에 AI 융합 가속화
- ➔ 기술주권(자주국방)과 수출 시장(경제성장) 확보

민군겸용과제 발굴

- ➔ AI 방산의 기존산업으로 민간 파급효과 제고
- ➔ 민군겸용(Dual Use) 과제 적극 발굴, 지원

생태계 구축 및 거버넌스 강화

개방적 생태계 구축

- ➔ 기존 방산기업 중심에 AI 기업, 대학, 연구소 등이 참여하는 생태계 조성
- ➔ 창의적 아이디어가 제안되고 실행될 수 있는 개방형 생태계 구축

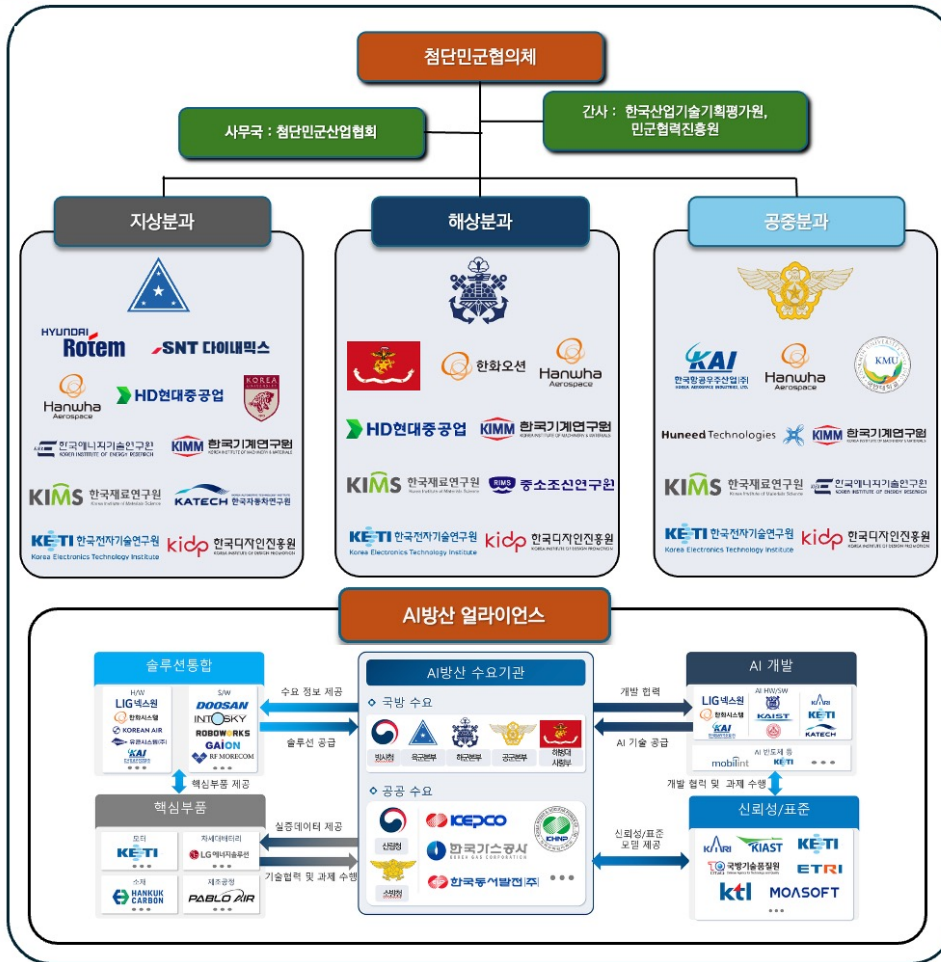
거버넌스 강화

- ➔ 「첨단민군협의회」 내 「AI 방산 얼라이언스」 설치
- ➔ 군, 산, 학, 연, 관 소통 및 이행 창구로 활용

02 기본 추진 방향(2)



첨단민군협의회 내 특별기구로 AI 방산 얼라이언스 설치 및 운영



첨단민군협의회



발족

➔ 2025.2.26(수)

목적

➔ 민군 R&D 과제발굴, 사업화 촉진 등 민군협력 활성화(지상, 해상, 공중 분과)

구성

➔ 공동위원장 4명* + 위원 26명
* 산업부 산업정책실장, 각군 기획관리참모부장

03 추진전략 및 과제



기업 수요기반 AI 융합 기술 실증 가속화 및 전방위적 AI 방산 확산

전략1

수요발굴 및 기획

- 「AI 방산 융합로드맵」을 마련하여 군, 수출국 등이 필요로 하는 AI 방산 과제 발굴 및 기획
 - * 방사청, 산업부 공동 “60대 방산기술 로드맵(24)”에 AI 접목하여 고도화



전략2

기술개발(R&D)

- ① 민군겸용(Dual Use) 기술협력사업*을 AI융합 방산 기술개발 과제 중심으로 확대
 - * 민군기술협력사업 전체 투자현황(산업부) : ('25)1,134억(194억) → ('26 안)1,270억(190억)
- ② AI 방산 우수기술 보유 중소·중견기업에 펀드를 통한 R&D 비용 지원
 - * 「첨단민군협력지원펀드」(425억원), '28년까지 총 25개 중소·중견기업 투자 목표

전략3

실증사업(AX Sprint)

- 발굴 수요 중 단기간에 AI 방산 융합 성과 창출이 가능한분야실증 연계(AX스프린트사업)
- 드론 등 新무기의 Embodied AI 실증 기반 구축을 위해 군과의 협업 추진
 - * (예) 군은 부지(훈련장) 제공, 산업부는 실증시험장 구축

04 AX Sprint 실증 사업 추진 전략



산·학·연 수요기반 국방 활용성 실증 협력 및 추진



단일 AI 소프트웨어 보다 제품·End-product + AI 결합에 중점 (Embodied AI)

- ➔ 전통적 무기(전차, 자주포, 함정 등) 첨단화 및 신 무기체계(AI 드론 등)의 고도화 추진

산업부 예산 규모 고려, 군 수요기반의 국방부 AX Sprint 과제와 부처협력 통합 추진

- ➔ 총 70여개 수요조사서에 대해 국방부와의 협력과제 발굴 및 통합 추진

국방부의 국방데이터 AX 거점센터 구축과 연계하여 군·산학협력센터 구축 협력

- ➔ 국방데이터 AX 거점센터 : 국방데이터의 민간 활용 거점으로 총 5개소(서울 2, 경기 1, 대전 1, 부산 1) 운영 예정
- ➔ 폐쇄적, 군사 보안 문제로 인한 국방데이터 수집 및 활용 제한 문제 해결 가능

AI Sprint 사업 제품 실증 기반 구축을 위해 군과의 협업 추진

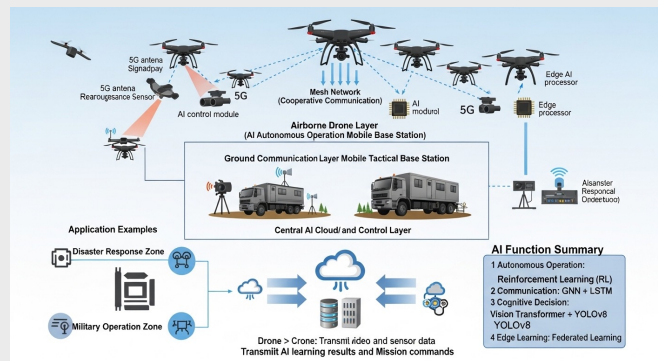
- ➔ 국방부(군)는 부지(훈련장) 제공, 산업부는 실증시험장 구축
 - ▶ (예시) 훈련장 부지, 군 훈련장 내 유무인복합체계(로봇·드론 등) 실증 시험장 구축



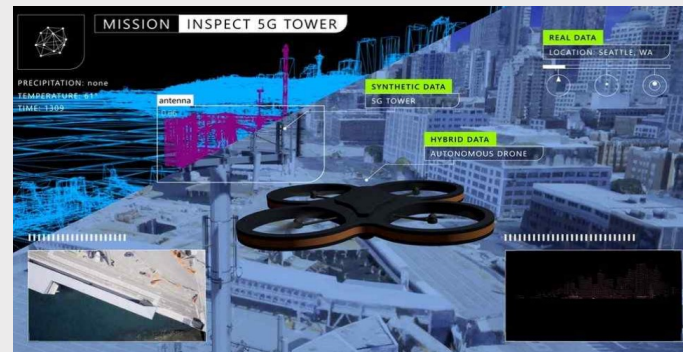
체계 적용 AI를 활용한 임무수행 효율성 극대화 기술

민군겸용 시드론 운용 시스템 고도화

- ➔ 민군 겸용 재난현장 수색 및 안전 신속대응을 위한 Physical AI 드론 시스템
 - 드론 플랫폼 활용 온디바이스 AI 운용기술 탑재로 현장에서 데이터 처리·판단·임무 수행
 - 드론 플랫폼 활용 EO/IR 센서, Edge AI 인식 모듈로 악천후 시 자동 탐지·추적, 실시간 정보 제공
- ➔ 다중센서 융합 기술, AI 딥러닝 기반 SLAM 알고리즘 활용 GPS 차단·밀폐 공간 자율 비행 기술
- ➔ 특화망기반통신망복원및실시간 영상 분석·판단·전송을 수행하는 AI 기반 자율운용 이동식 감시정찰 드론 기지국
- ➔ AI 기반 실제 드론 비행 특성과 센서 데이터 모방을 통한 드론 조종 전술 시뮬레이터



AI 기반 드론 기지국 시스템 구성도 (예시)



AI 기반의 가상공간 시뮬레이터 (예시)



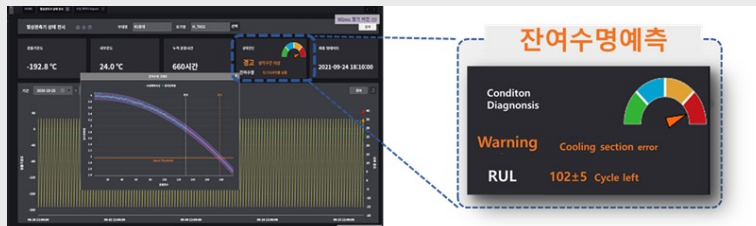
체계 적용 AI를 활용한 운용·정비 시스템 고도화 및 전장가시화 기술

체계 정비(MRO) 효율성 향상

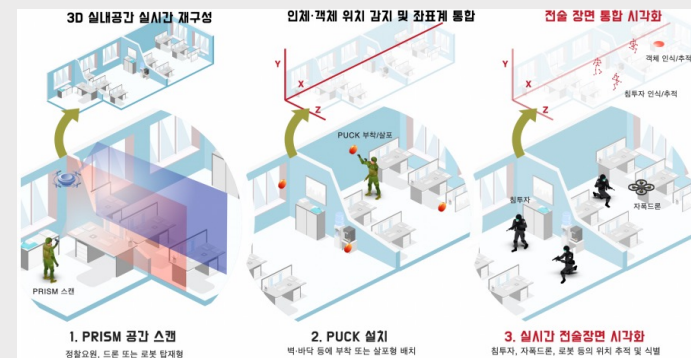
- ➔ 무기체계(전차, 장갑차 등) 정비데이터를 온톨로지 기반 AI 적용으로 정비사 정비 효율성 제고
- ➔ 감시장비(조준경, 적외선관측장비 등) 정비간 데이터 분석 정확도 향상, 잔여수명 예측 간 AI 활용

AI 기반 전장 가시화 및 전술적 의사결정 지원

- ➔ 2D·3D 지형공간정보 맵핑 기술에 사람·공간 위협 동시 탐지 후 시각화
- ➔ AI 기반 비정형 실내외 환경에서 지형, 구조물, 인체 및 장애물을 스스로 인식하고 전술적 의사결정 지원



AI 기반 고장진단 및 잔여수명예측 시스템 (예시)



실시간 전술장면 시각화 기술 (예시)

06 AX Sprint 사업 향후 추진계획



향후 추진 일정(안)

- 방산 분야 AX Sprint 후보과제 도출 : '25. 12월 중
- 과제별 상세 기획 : ~ '25. 12월 말
- 사업 공고 : '26. 1월
- 사업 착수 : '26. 1~2월

감사합니다